9장 추천 알고리즘

추천 서비스, 넷플릭스에서 유튜브까지

읽었던 내용중 와닿았던 사례

Spotify 추천 알고리즘 핵심 정리

스포티파이는 서비스 전체가 추천 중심으로 설계된 음악 플랫폼입니다.

사용자가 직접 찾기보다, 알고리즘이 음악을 “발견하게 해주는 구조가 핵심이에요.

핵심 기능: 데일리 믹스 (Daily Mix)

- 사용자가 들은 음악
- 좋아요 누른 곡
- 팔로우한 아티스트
- 선호 장르

👉 이런 데이터를 바탕으로

자동으로 플레이리스트를 생성합니다.

> “오늘 너 취향에 맞는 음악은 이거야” 를 매일 만들어주는 기능입니다.

알고리즘 이름: BaRT

스포티파이는 자체 추천 시스템을 BaRT (Bandits for Recommendations as Treatments)라고 부릅니다.

의미를 풀면

> “사용자가 만족할 때까지 다양한 추천을 계속 시도하는 시스템”

작동 방식 (쉽게 이해)

BaRT는 이런 식으로 작동합니다:

1. 여러 곡을 후보로 준비
2. 일부는 “확실히 좋아할 곡”
3. 일부는 “새롭게 시도하는 곡”

👉 그리고 사용자 반응을 봅니다:

- 끝까지 들었는지
- 스킵했는지
- 저장했는지

➡️ 반응이 좋으면 더 추천

➡️ 반응이 나쁘면 제외

효과

연구 결과에 따르면:

- 랜덤으로 음악을 추천했을 때보다 👉 **청취율이 약 40% 더 높음**

> 추천 알고리즘이 실제로 사용자 만족도를 크게 높임

이 단원에서 다음장으로 넘어가기위한내용

연관성 분석(Association Analysis)이란?

연관성 분석은 어떤 항목들이 함께 나타나는 경향이 있는가를 찾는 방법입니다.

> "A를 선택한 사람은 B도 선택할 가능성이 높다" 를 데이터로 밝혀내는 거죠.

가장 쉬운 예: 장바구니 분석 (Market Basket Analysis)

예를 들어:

- 사과를 산 사람들 중
  → 60%가 바나나도 함께 구매

그렇다면 시스템은 이렇게 판단합니다:

👉 "사과 → 바나나 추천하면 구매 확률 높다"

그래서 쇼핑몰에서 흔히 보는:

- "이 상품을 본 사람들이 함께 본 상품"
- "이 상품을 구매한 사람들이 함께 구매한 상품"

이게 전부 연관성 분석의 결과입니다.

맥주와 기저귀는 함께 팔린다

연관성 분석은 상품 간의 **함께 구매되는 패턴**을 찾는 방법이다.

기저귀–맥주 사례처럼 겉보기엔 무관한 상품도 실제로는 함께 구매될 수 있다.

이때 단순 비율(신뢰도)만 보면 착각할 수 있으므로,

향상도(Lift)를 통해 진짜 연관성을 판단한다.

10대 소녀의 임신을 예측한 알고리즘

- 특정 상품들 (로션, 튼살크림 등) 구매
  👉 임산부들이 자주 사는 패턴과 일치
- 알고리즘이 판단
  👉 "이 고객은 임신했을 가능성이 높다"

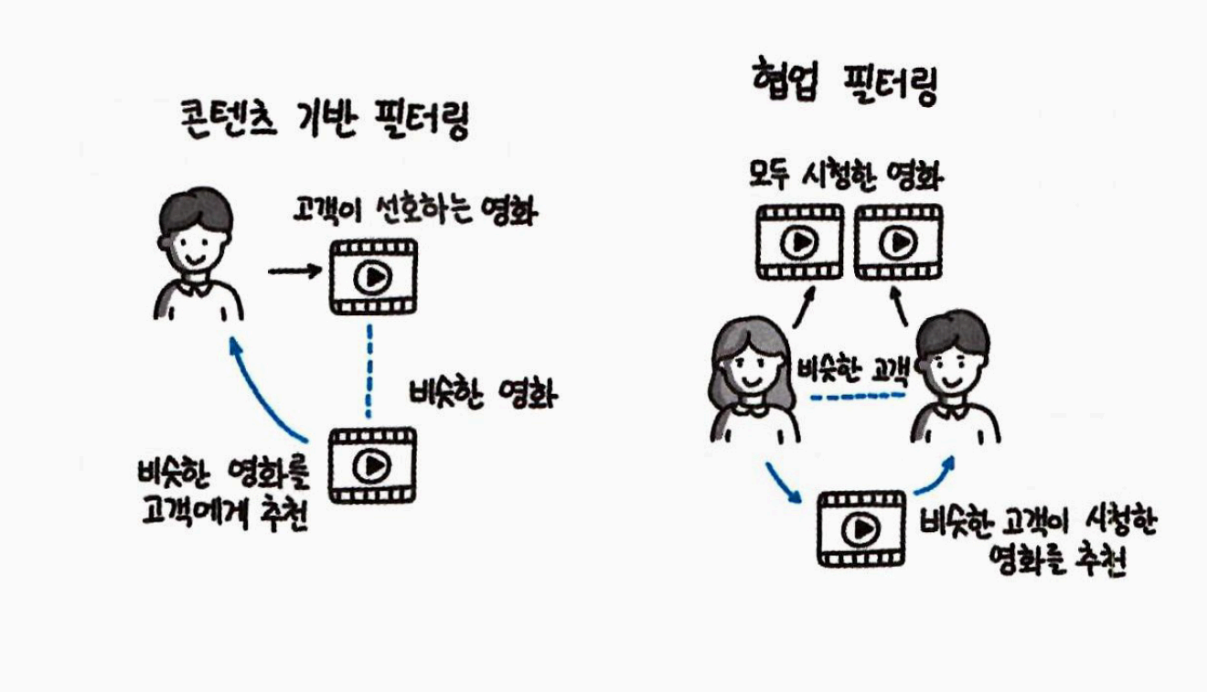
- 결과

  👉 맞춤 쿠폰 발송 (타겟 마케팅)

> 연관성 분석은 “무엇을 샀는가”를 통해
> **“그 사람이 어떤 상태인지”까지 예측하는 기술**이다.

추천 시스템의 시작, 협업 필터링, 비슷한고객을추천하다

콘텐츠 기반 필터링Content-Based Filtering： 내가 선호하는 영화와 비슷한 영화를 추천하는 방식
협업 필터링Collaborative Filtering： 나와 비슷한 고객이 시청한 영화를 추 천하는 방식



구분	콘텐츠 기반	협업 필터링
기준	콘텐츠 특징	사용자 행동
데이터	혼자만으로 가능	다른 사람 필요
장점	개인 취향 반영	새로운 콘텐츠 발견
단점	특징 정의 어려움	데이터 없으면 추천 불가

행렬 인수분해, 잠재요인을 찾아내는 마법의 알고리즘

우리는 모든 영화에 평점을 주지 않습니다.

그런데 어떻게 넷플릭스는 우리가 좋아할 영화를 맞출까요?”

우리가 실제로 남기는 것

우리가 하는 행동:

- 영화 보고 ⭐ 별점 남김 (예: 4점, 5점)
- 좋아요 / 싫어요 클릭

👉 이게 바로 **원본 데이터 (평점 행렬 R)** 입니다.

행렬 인수분해가 하는 일

문제는 이거죠:

👉 **모든 영화를 다 평가하지는 않는다**

그래서 빈칸이 생깁니다

	영화 A	영화 B	영화 C
나	4	?	2

이 **? (빈칸)** 을 채우는 게 목표입니다.

✔️ Step 1: 평점 데이터

사용자	영화 A	영화 B
나	5	?

👉 "빈칸을 맞추는 게 목표"

✔️ Step 2: 취향과 특징으로 분해

👉 이렇게 바뀜:

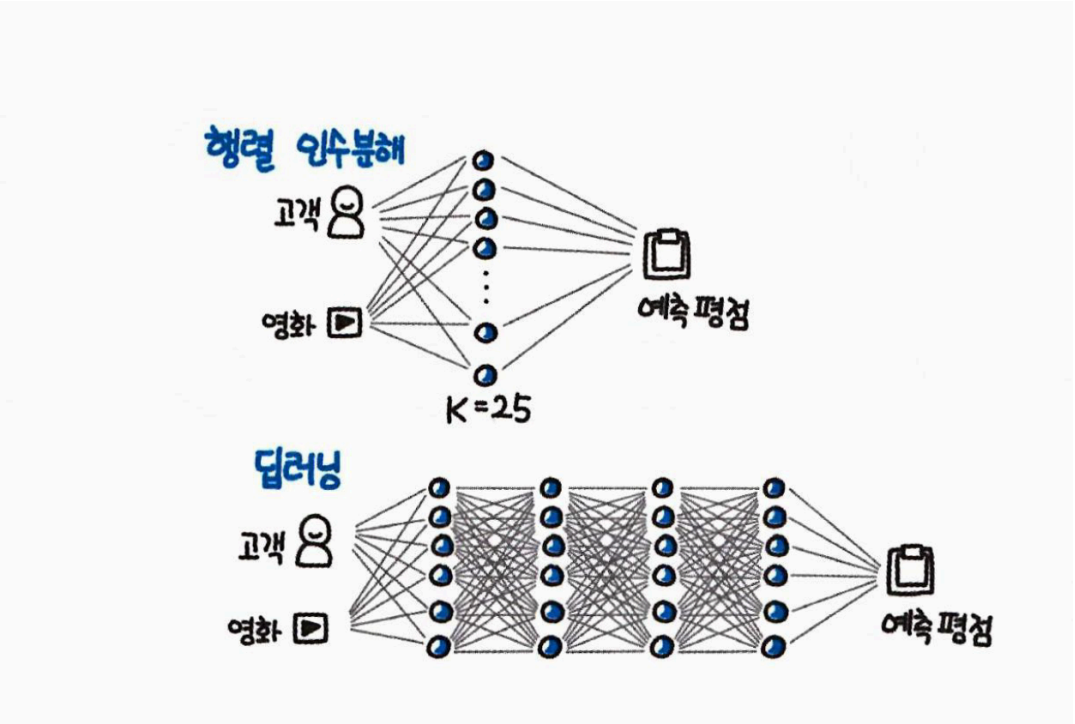
- 나 = [액션 좋아함, 감성 싫어함]
- 영화 B = [액션 많음, 감성 적음]

✔️ Step 3: 계산

👉 내적(dot product)

> "취향 × 특징 = 예상 평점"

딥러닝을 도입한 유튜브 추천 알고리즘



✔️ 공통점

- 둘 다 **숨겨진 특징(잠재요인)**을 찾음
- 여러 번 계산해서 결과 도출
- 입력 → 변환 → 결과 구조

👉 즉:

> **"둘 다 결국 데이터에서 패턴을 학습한다"**

더 많은 정보 활용 가능

행렬 인수분해:

- 평점만 사용

딥러닝:

- 성별
- 국가
- 시청 기록
- 영상 길이
- 조회수 등

👉 결론:

> **"딥러닝은 훨씬 더 많은 정보를 같이 본다"**

실제 사례 (유튜브)

> "유튜브는 2016년부터 행렬 인수분해 대신 딥러닝 기반 추천 시스템을 사용하고 있습니다."